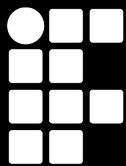


**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

Tópicos em Algoritmos e Estrutura de Dados - Grafos

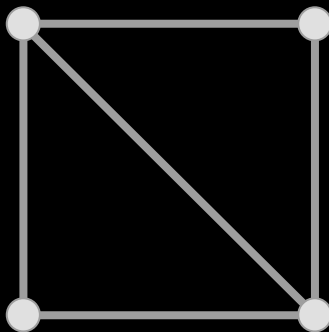
...

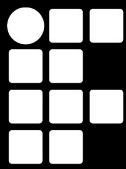
Prof. Dr. Rodrigo Elias Bianchi
IFSP



Grafo

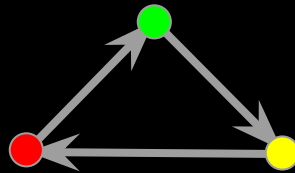
- Um grafo é um conjunto de vértices e arestas.
- Uma aresta interliga dois vértices do grafo.
- Dois vértices interligados por uma aresta são denominados adjacentes.
- Graficamente, os grafos são representados por meio de pontos em um plano, representando os vértices e linhas representando as arestas.

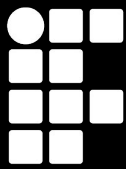




Motivação

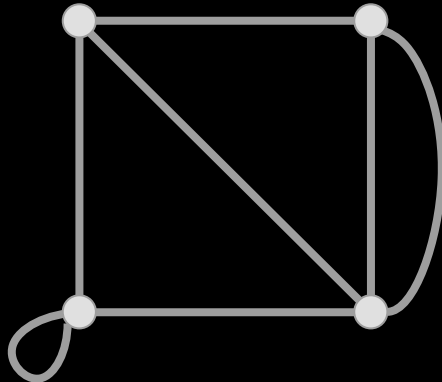
- Calcular o menor caminho entre cidades em um mapa rodoviário.
- Representar a topologia de redes de computadores.
- Representar conexões entre pessoas em uma rede social.
- Representar estados de operação de equipamentos.

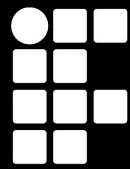




Laços, arestas múltiplas e multigrafo

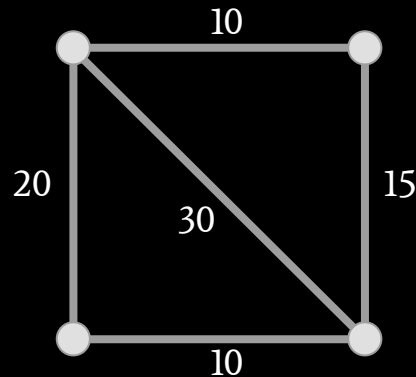
- Quando as duas extremidades de uma aresta se ligam ao mesmo vértice, damos a essa aresta o nome de laço.
- Quando mais de uma aresta existe entre um mesmo par de vértices, essas arestas são chamadas de arestas paralelas ou arestas múltiplas.
- Grafos que possuem arestas paralelas são denominados multigrafos.

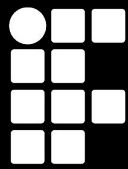




Grafo ponderado

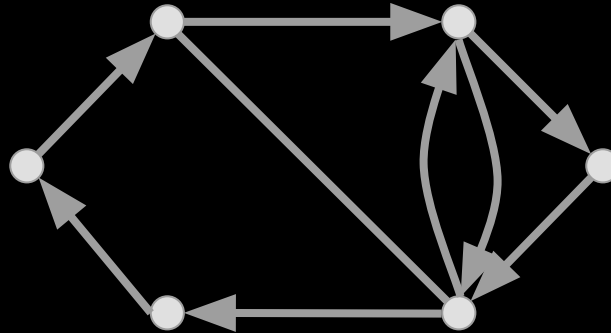
- É um grafo em que as arestas possuem pesos que podem representar, por exemplo, distâncias, custos, tempos, entre outros.

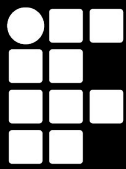




Dígrafo

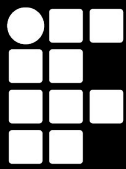
- É um grafo direcionado, ou seja, um grafo em que as arestas possuem orientação.
- Cada aresta de um dígrafo possui apenas uma direção.





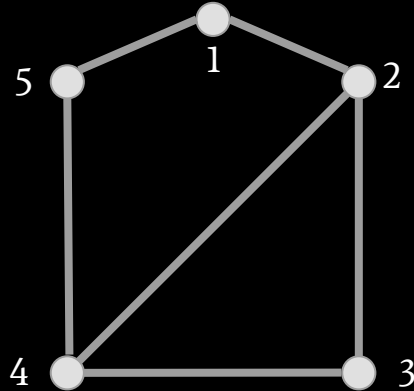
Representação de Grafos

- Matriz de adjacências
- Matriz de incidências
- Lista de adjacências

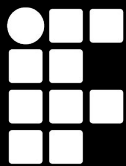


Matriz de adjacências

- É formada por n linhas e n colunas, sendo n o número de vértices do grafo.
- Cada célula é preenchida com 1, caso exista uma aresta entre os vértices representados por aquele par de linha e coluna, ou 0 se não houver aresta.
- Ela é simétrica para grafos não direcionados.



	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	0
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	0	0	1	0



Exercícios

- Implemente um TAD para manipular um grafo não dirigido.
- Utilize a representação de matriz de adjacências.
- Implemente a função de criação do grafo, passando o número de vértices.
- Implemente a função de adicionar arestas a um grafo.
- Implemente a função de verificar se existe uma aresta entre um par de vértices.
- Adicione pesos às arestas nessa representação.

Bônus:

Como você implementaria uma função para encontrar a menor distância entre 2 vértices utilizando os pesos das arestas?